f(x + f(x+y)) + f(xy) = x + f(x+y) + yf(x)

IMO · 2015 · Thaïlande

Soit $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels. Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ qui vérifient l'équation

$$f(x + f(x + y)) + f(xy) \;=\; x + f(x + y) + yf(x)$$

pour tous réels x et y.